

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาของโครงการ

ในโลกของความเป็นจริงที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลและความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมากขึ้น ระบบที่ต้องการความปลอดภัยต่างๆจึงจำเป็นต้องใช้การเข้ารหัสและถอดรหัสที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยซอฟต์แวร์มีความง่ายในการใช้งานและมีความยืดหยุ่นสูง แต่มีปัญหในเรื่องของความเร็วโดยรวมที่มีขีดจำกัด ทำให้เราคิดที่จะลองทำชุดต้นแบบการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ขึ้นมา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ศึกษาวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสอย่างง่าย
2. ศึกษาและพัฒนาต้นแบบชิปเข้ารหัสและถอดรหัสร่วมกับอุปกรณ์ FPGA พัฒนา
3. ศึกษาการเขียนโปรแกรมดีไวซ์ไมโครเวอ์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
4. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้งานชิปเข้ารหัสและถอดรหัส
5. เพื่อสร้างต้นแบบระบบงานที่ใช้งานอุปกรณ์เข้ารหัสและถอดรหัส

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. สามารถทำการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลผ่านฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถทำงานกับส่วนติดต่อมาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร์บุคคลได้
3. สามารถทำงานกับส่วนติดต่อมาตรฐานของระบบปฏิบัติการได้
4. สามารถใช้ทดแทนระบบการเข้ารหัสแบบเก่าได้บางส่วน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นต้นแบบในการใช้งานชิปเข้ารหัสและถอดรหัสผ่านฮาร์ดแวร์
2. สามารถทำการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้เสมือนเป็นการส่งผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network)
4. รักษาข้อมูลให้เป็นความลับต่อผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้